

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

ESERCITAZIONE CORSO DI ANALISI MATEMATICA I

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

ESERCITATORE: DANIELE PASQUAZI

pasquazi@mat.uniroma2.it

13 novembre 2025

1 Per le seguenti funzioni, determinare l'insieme di derivabilità e calcolarne la derivata.

1.a $f(x) = \arctan(1 - x^2)$

1.b $f(x) = xe^{\frac{x}{1+x}}$

2 Stabilire se le seguenti funzioni sono derivabili in $x_0 = 0$.

2.a $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{\log(1+|x|)} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

2.b $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{\log(1+x^2)} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

2.c $f(x) = |\log(1+x)|^{1/2}|x|^{3/4}$

2.d $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

2.e $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{\sqrt[3]{x}} & x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

2.f $f(x) = \sqrt{|\sin^3 x|}$

2.g $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2|x|}{\sqrt[3]{x^4}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

2.h $f(x) = \begin{cases} \frac{|1-e^x|}{\sqrt[5]{x}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

2.i $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|1-e^x|}}{\sqrt[5]{|x|}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

2.l $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \in [-1, 1] \setminus \{0\} \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$
 $\alpha \in \mathbf{R}$

3 Determinare l'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto $x_0 = 0$.

3.a $f(x) = \arcsin(\log x + 1) \quad x_0 = \frac{1}{e}$

3.b $f(x) = \sin(e^{2x^2+1}) \quad x_0 = 1$

Determinare massimo e minimo assoluto delle seguenti funzioni nell'intervallo indicato I

4a $f(x) = \arccos(x^2 - 2x^4) \quad I = \text{dom } f(x)$ 4.b $f(x) = |x - a|e^{-x} \quad I = [a - 1, a + 2]$
 $a \in \mathbf{R}$

5 Calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[(x^2 + 1)^\alpha - (x^2 + x)^\alpha \right], \quad \alpha \in \mathbf{R}$$

Soluzioni

(1.a) ; $f'(x) = \frac{-2x}{x^4 - 2x^2 + 2} \quad \forall x \in \mathbf{R};$ (1.b) $f'(x) = e^{\frac{x}{1+x}} \left(1 + \frac{x}{(1+x)^2} \right) \quad \forall x \in \mathbf{R} \setminus \{-1\};$

(2.a) si $f'(0) = 0$; (2.b) si, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\log(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(1+o(1))} = 1$;

(2.c) si $f'(0) = 0$; (2.d) si, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$;

(2.e) si, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{2/3} = 0$;

(2.f) si, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\sin^3 x|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{3/2}(1+o(1))}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} |x|^{1/2}(1+o(1)) = 0$;

(2. g) No, x_0 cuspidale perché $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{\sin^2|x|}{x^3\sqrt{x^4}} = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} x^{-1/3}(1 + o(1)) = \pm\infty$;

(2. h) No, x_0 a tangente verticale;

(2. i) No, x_0 cuspidale perché $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{\sqrt{|1 - e^x|}}{x^5\sqrt{|x|}} = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{|x|}{x} \frac{1}{|x|^{7/10}}(1 + o(1)) = \pm\infty$

(3. a) $y = ex - 1$; (3. b) $y = \sin(e^3) + 4e^3\cos(e^3)(x - 1)$;

(4. b) *a minimo assoluto, $a - 1$ massimo assoluto.*

(5) 0 se $\alpha < \frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$ se $\alpha = \frac{1}{2}$, $-\infty$ se $\alpha > \frac{1}{2}$